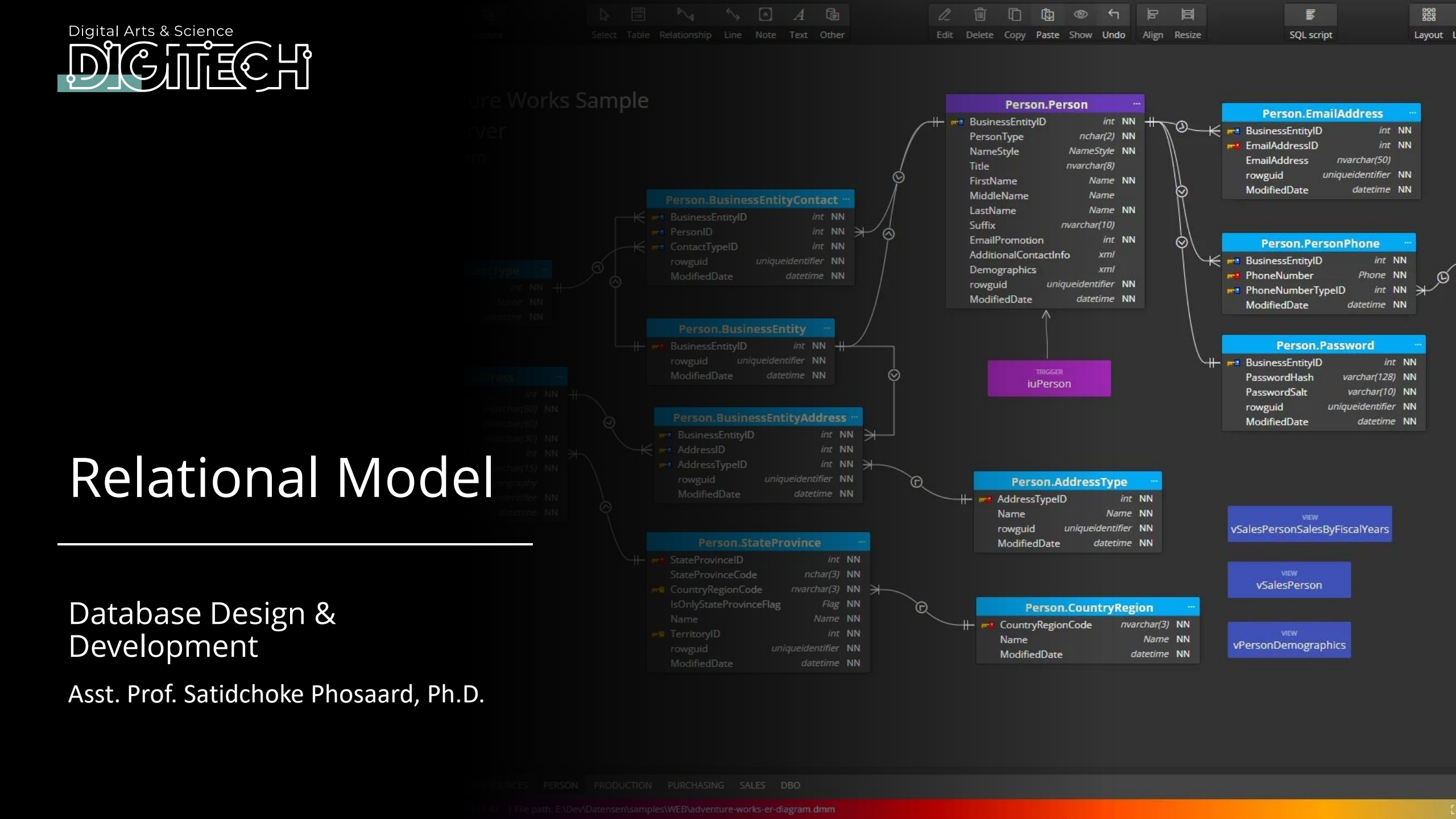
Digital Arts & Science
DIGITECH

Relational Model

Database Design & Development

Asst. Prof. Satidchoke Phosaard, Ph.D.



วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- สามารถอธิบายแนวคิดของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ได้
- สามารถอธิบายการแทนข้อมูลในแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ได้
- สามารถอธิบายการกำหนดเงื่อนไขบังคับสำหรับบูรณภาพของข้อมูลแบบต่างๆ ได้
- สามารถสร้างแบบจำลองเชิงสัมพันธ์จาก ER model ได้

คำสำคัญ

- กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd (E. F. Codd’s 12 rules)
- รีเลชัน (relation)
- สคีมา (schema) และ กรณีตัวอย่าง (instance)
- ทูเพิล (tuple) ฟิลด์ (field)
- โดเมน (domain) ดีกรี (degree) คาร์ดินัลลิตี (cardinality);
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (integrity constraints)
- เงื่อนไขบังคับโดเมน (domain constraints)

คำสำคัญ

- เงื่อนไขบังคับคีย์ (key constraints)
- คีย์ (key) คีย์หลัก (primary key) คีย์คู่แข่ง (candidate key)
- คีย์ประกอบ (composite key) คีย์ภายนอก (foreign key) เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (foreign key constraints)
- บูรณภาพเชิงอ้างอิง (referential integrity)
- เงื่อนไขบังคับทั่วไป (general constraints)
- การสร้างแบบจำลองเชิงสัมพันธ์จาก ER model
- วิว (view)

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา

หัวข้อบรรยาย

- **แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์**
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

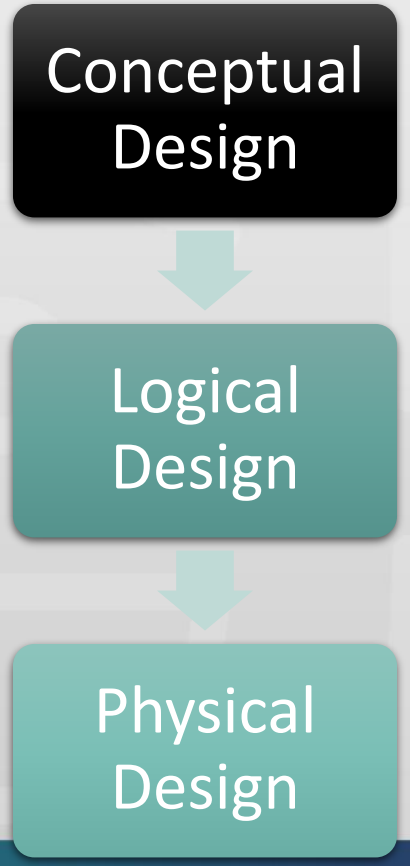
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **Relational Model**

แบบจำลองเชิงสัมพันธ์เป็นพื้นฐานของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **Relational Model**



หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - **วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์**
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- 1970 E. F. Codd
  - ผู้นำเสนอแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นคนแรก
  - ก่อนหน้านั้นใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้นและแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- 1970s IBM's System R
  - **Early Relational Database Implementation**
  - **การจัดการธุรกรรม การรองรับการทำงานพร้อมกัน การใช้งานข้อคำถามที่มีโครงสร้าง การปรับปรุงประสิทธิภาพของการแสดงข้อมูลจากข้อคำถาม ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล บูรณภาพของข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูล และส่วนติดต่อกับผู้ใช้**
  - **SQL**

วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- 1970s INGRES (Interactive Graphics Retrieval System)—University of California at Berkeley
  - **Similar to IBM's System R**

วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- 1970-1980 Commercial Database
- Present
  - Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual FoxPro, Oracle, IBM DB/2, MySQL

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - **กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd**
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **E. F. Codd's 12 Rules**

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd คือ กฎที่บัญญัติไว้สำหรับกำหนดให้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์รองรับ

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 0 กฎพื้นฐาน (Foundation rule)**

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต้องมีความสามารถในจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดโดยใช้ความสามารถเชิงสัมพันธ์ กล่าวคือ การจัดการข้อมูลใดๆ จะอ้างอิงถึงทฤษฎีเชิงสัมพันธ์เท่านั้น

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 1 กฎสารสนเทศ (Information rule)**

ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะต้องปรากฏอยู่อย่างชัดแจ้ง เช่นข้อมูลในฐานข้อมูลแต่ละระเบียนที่จะต้องปรากฏอยู่ในตาราง ตลอดจนระบุด้วยชื่อของตาราง และชื่อของคอลัมน์ และต้องจัดเก็บโดยแทนค่าแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 2 กฎการรับประกันการเข้าถึงข้อมูล (Guaranteed access rule)**

ข้อมูลทุกๆ ค่าที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลจะต้องสามารถเข้าถึงได้
โดยการระบุชื่อตาราง คีย์หลัก และชื่อคอลัมน์

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 3 การรองรับค่าว่าง (Systematic null value support)**

ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องรองรับค่าว่างหรือ null value โดยค่าดังกล่าวต้องแสดงว่าข้อมูลยังคงว่างเปล่าอยู่ ต่างจากค่าโดยปริยาย เช่น ต่างจากค่า 0 และไม่ขึ้นกับโดเมนของแอทริบิวต์ใดๆ

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 4 โครงสร้างของรีเลชันสามารถเรียกดูได้ (Dynamic On-line Catalog Based on the Relational Model)**

โครงสร้างต่างๆ ของฐานข้อมูลที่นิยามหรือกำหนดไว้เช่น รายการตารางต่างๆ ในฐานข้อมูล รายการคอลัมน์ในตาราง จะต้องสามารถเรียกแสดงโครงสร้างและจัดการแก้ไขได้โดยภาษาที่ใดๆ ที่มีโครงสร้าง ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้จะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลฐานข้อมูล ตลอดจนผู้ใช้งานที่ใช้งานข้อมูลจะอาศัยโครงสร้างเดียวกันนี้ในการใช้งานฐานข้อมูล

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 5 กฎการมีภาษาที่สนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ (Comprehensive data sublanguage rule)**

จะต้องมีภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษาที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์และสามารถจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้เต็มความสามารถของแบบจำลอง (อาจไม่ใช่ SQL ก็ได้) โดยความสามารถที่ภาษาจะต้องรองรับได้แก่

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 5 กฎการมีภาษาที่สนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ (Comprehensive data sublanguage rule)**
  - **การนิยามข้อมูล**
  - **การนิยามวิว**
  - **การแก้ไขข้อมูล ได้แก่การเพิ่ม ลบ และแก้ไข**
  - **การกำหนดกฎบูรณภาพหรือกฎเพื่อคงความถูกต้องของข้อมูล**
  - **การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูล**
  - **การจัดการธุรกรรม**

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 6 กฎการแก้ไขข้อมูลผ่านทางวิว (View updating rule)**

วิวทุกวิวที่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ จะต้องสามารถแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลผ่านทางวิวได้ กล่าวคือโดยปกติวิวจะเกิดจากรีเลชันหลักในฐานข้อมูล โอยอาจเป็นหลายๆ รีเลชันมารวมกัน การแก้ไขข้อมูลในวิวใดๆ ข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลในรีเลชันหลักที่สัมพันธ์กับข้อมูลในวิวจะต้องถูกปรับปรุงให้ตรงกัน

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 7 มีความสามารถในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล (High-level insertion, update, and deletion)**

ไม่ใช่แค่การแสดงข้อมูลเท่านั้นที่ระบบจัดการฐานข้อมูลรองรับ ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องรองรับการเพิ่ม การแก้ไขหรือปรับปรุง และการลบข้อมูลได้ ซึ่งกฎข้อนี้กล่าวถึงความสามารถในการจัดการข้อมูลทีละหลายๆ กลุ่มของข้อมูลเช่น หลายๆ ระเบียน

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 8 มีความเป็นอิสระของข้อมูลระดับกายภาพ (Physical data independence)**

โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมอื่นใดที่ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องไม่ได้รับผลกระทบกรณีมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดด้านกายภาพ กล่าวคือโปรแกรมที่เรียกใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องยังคงทำงานได้ดังเดิมในกรณีที่โครงสร้างภายในของระบบจัดการฐานข้อมูลในระดับการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง (ฮาร์ดดิสก์) เช่น อาจมีการเปลี่ยนลำดับของไฟล์ใหม่ มีการสร้างไฟล์ดัชนีใหม่ เป็นต้น

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 9 มีความเป็นอิสระของข้อมูลระดับตรรกะ (Logical data independence)**

โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมอื่นใดที่ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องไม่ได้รับผลกระทบกรณีมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดด้านตรรกะ กล่าวคือโปรแกรมที่เรียกใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องยังคงทำงานได้ดังเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างตารางข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์นั้นๆ โดยตรงเช่นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มอีก 1 คอลัมน์ ผ่านทางหน้าจอโปรแกรม เรายังคงต้องแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ให้รองรับการกรอกข้อมูลนั้น

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 10 มีความเป็นอิสระของบูรณภาพ (Integrity independence)**

ภาษาฐานข้อมูลต้องรองรับการกำหนดข้อกำหนดหรือกฎต่างๆ ที่บังคับให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามข้อกำหนดทางธุรกิจหรือที่เรียกว่าบูรณภาพของข้อมูล ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องถูกจัดเก็บอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูลและไม่สามารถที่จะละเมิดข้อกำหนดนี้ได้

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 11 มีอิสระในการกระจาย (Distribution independence)**

โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมอื่นใดที่ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ ในกรณีที่มีการกระจายของข้อมูล ซึ่งในที่นี้หมายถึงการที่ข้อมูลกระจายไปอยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บหลายๆ แหล่ง หรือแม้แต่กลับมารวมกันในแหล่งเดียว

กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd

- **กฎข้อที่ 12 ไม่อนุญาตให้ภาษาในระดับต่ำกว่าเลี่ยงกฎบูรณภาพ (Nonsubversion rule)**

ภาษาในระดับต่ำกว่า ในที่นี้หมายถึงภาษาที่จัดการข้อมูลครั้งละข้อมูล เช่น ครั้งละระเบียน ครั้งละคอลัมน์ในระเบียน จะต้องไม่สามารถเลี่ยงกฎต่างๆ ที่ตั้งไว้เพื่อบูรณภาพของข้อมูลได้

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์**
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลซึ่งง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ใช่นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์หรือผู้จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น ในปัจจุบัน Relational Model ได้รับความนิยมใช้กันมากกว่าโมเดลอื่น ๆ เนื่องจากมีข้อดีดังนี้

ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

- ผลงานที่ได้จากการพัฒนาระบบงานสูงสุด (Productivity สูงมาก)
- โครงสร้างข้อมูลเรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและการเขียนโปรแกรม
- ภาษาที่ใช้เหมาะสม เป็นภาษาที่เรียกว่า “relational complete language” เป็น concept ของ set theory เช่น ภาษา SQL, QBE เป็นต้น

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์**
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **รีเลชัน (Relation)**

รีเลชัน คือ ตารางข้อมูลที่ประกอบไปด้วยคอลัมน์/สดมภ์ (Columns) และแถว (Rows)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **แอทริบิวต์ (Attribute)**

แอทริบิวต์ คือ คอลัมน์ของข้อมูลในตาราง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **แอทริบิวต์ (Attribute)**
  - **แอทริบิวต์** หรือ **คอลัมน์ (column)** หรือ **ฟิลด์ (field)** คือคุณสมบัติต่างๆ ที่อธิบายข้อมูลของเอนทิตีหรือความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี สำหรับในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แอทริบิวต์ปรากฏอยู่ในรูปแบบของคอลัมน์ข้อมูลของตาราง ขอบเขตของค่าที่เป็นไปได้ของแอทริบิวต์เรียกว่า **โดเมน (domain)** การใช้งานฐานข้อมูลโดยปกติเรามีความจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของข้อมูลในแต่ละแอทริบิวต์เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เช่น เพศของคนแต่ละคนมีได้ 2 ค่าคือ ชายและหญิง เราสามารถกำหนด**เงื่อนไขบังคับโดเมน (domain constraint)** ในระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อบังคับให้ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลมีความถูกต้องได้

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

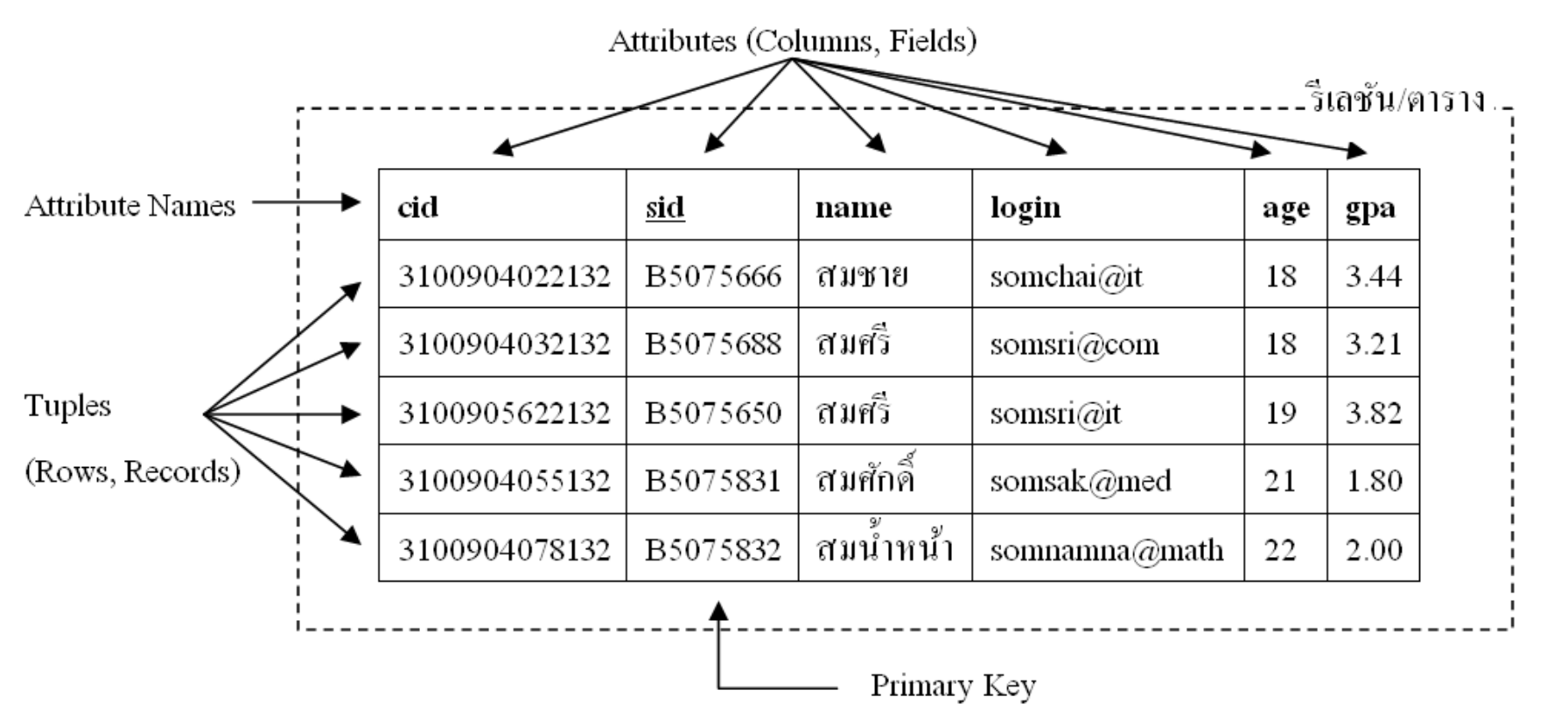
- **ทูเพิล (Tuple)**

ทูเพิล คือ แถวของข้อมูลในตาราง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **ทูเพิล (Tuple)**
  - **ทูเพิล** หรือ **แถว (row)** หรือ **เรคคอร์ด/ระเบียน (record)** คือชุดของข้อมูล 1 ข้อมูลของรีเลชันนั้นๆ มีลักษณะเป็นข้อมูลที่อยู่ในแถวๆ หนึ่ง ซึ่งได้แก่ข้อมูลของเอนทิตีหรือความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีนั่นเอง กลุ่มของแอทริบิวต์ทั้งหมดเป็นแม่แบบของข้อมูลแต่ละระเบียน เราจึงเรียกกลุ่มของแอทริบิวต์ที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างของรีเลชันว่า สคีมา (schema) และสำหรับข้อมูลที่เป็นไปตามโครงสร้างของสคีมาในรีเลชันเรียกว่า กรณีตัวอย่าง (instance) ของสคีมานั้นๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์



cid	sid	name	login	age	gpa
3100904022132	B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
3100904032132	B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
3100905622132	B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
3100904055132	B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	21	1.80
3100904078132	B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	22	2.00

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **คีย์หลัก (Primary Key)**

คีย์หลัก คือ แอทริบิวต์หรือกลุ่มของแอทริบิวต์ที่สามารถระบุทูเพิลได้อย่างเฉพาะเจาะจง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **ดีกรี (Degree)**

ดีกรี คือ จำนวนแอทริบิวต์ในรีเลชัน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

- **คาร์ดินัลลิตี (Cardinality)**

คาร์ดินัลลิตี คือ จำนวนของแถวในรีเลชัน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์

ศัพท์เฉพาะ	ศัพท์ทั่วไป
รีเลชัน (relation)	ตาราง (table)
ทูเพิล (tuple)	แถว (row) หรือ เรคคอร์ด/ระเบียน (record)
แอทริบิวท์ (attribute)	คอลัมน์/สดมภ์ (column) หรือ ฟิลด์ (field)
คาร์ดินัลลิตี (cardinality)	จำนวนแถว (number of rows)
ดีกรี (degree)	จำนวนแอทริบิวต์ (number of attributes)
คีย์หลัก (primary key)	ค่าเอกลักษณ์ (unique identifier)
โดเมน (domain)	ขอบเขตของข้อมูล (pool of legal values)

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์**
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- **เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ

- **Integrity Constraints**

เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ คือ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้องตรงตามลักษณะการใช้งาน

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์**
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - **เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

เงื่อนไขบูรณาภาพ

- **เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)**

เงื่อนไขบังคับคีย์ คือ การกำหนดให้แอทริบิวต์หรือกลุ่มของแอทริบิวต์ใดเป็นคีย์ของรีเลชันสำหรับการระบุระเบียนใดระเบียนหนึ่งได้อย่างเฉพาะเจาะจง

คีย์

- **Simple key**

Simple key หรือ **คีย์อย่างง่าย** หมายถึงคีย์ที่ประกอบด้วยแอทริบิวต์เดียว จากตัวอย่างรีเลชันนักศึกษา รหัสนักศึกษาเป็นคีย์ของรีเลชันที่เป็นแอทริบิวต์เดียวเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วคีย์หลักของตารางมีลักษณะเป็น simple key

คีย์

cid	sid	name	login	age	gpa
3100904022132	B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
3100904032132	B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
3100905622132	B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
3100904055132	B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	21	1.80
3100904078132	B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	22	2.00

คีย์

- **Composite key**

Composite key (compound key หรือ concatenated key) หรือ **คีย์ประกอบ** หมายถึงคีย์ที่ประกอบด้วย แอทริบิวต์มากกว่า 1 แอทริบิวต์

คีย์

- **Composite key**

{name, age}

คีย์

- **Candidate key**

Candidate key หรือ **คีย์คู่แข่ง**หมายถึงคีย์ที่สามารถจะเป็นคีย์หลักของของรีเลชัน

คีย์

- **Candidate key**

{id}

{cid}

{name, age}

{gpa}

คีย์

- **Primary key**

Primary key หรือ **คีย์หลัก** หมายถึงคีย์คู่แข่งตัวหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเป็นคีย์หลัก

คีย์

- **Candidate key**

<u>{id}</u>

{cid}

{name, age}

{gpa}

คีย์

cid	sid	name	login	age	gpa
3100904022132	B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
3100904032132	B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
3100905622132	B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
3100904055132	B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	21	1.80
3100904078132	B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	22	2.00

คีย์

- **Secondary key**

Secondary key (alternate key) หรือ **คีย์รอง** หมายถึงคีย์คู่แข่ง ที่ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นคีย์หลัก

คีย์

- **Superkey**

Superkey คือเซ็ตของแอทริบิวต์ที่มีคีย์เป็นสมาชิก เช่น {*sid, name*}

คีย์

- **Foreign key**

Foreign key หรือ **คีย์ภายนอก** หมายถึงแอทริบิวต์ในรีเลชันหนึ่งที่อ้างอิงมาจากคีย์หลักของรีเลชัน

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์**
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - **เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)**

เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก

- **Foreign Key Constraints**

เงื่อนไขบังคับคีย์บังคับภายนอก คือ ข้อกำหนดของข้อมูลที่อ้างอิงกันระหว่างรีเลชันเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน

เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก

Foreign Key

cid	*grade*	*sid*
204203	A	B5075650
204204	B	B5075831
204205	D	B5075688
204329	F	B5075666

Enrolled (Referencing relation)

Primary Key

cid	*sid*	*name*	*login*	*age*	*gpa*
3100904022132	B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
3100904032132	B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
3100905622132	B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
3100904055132	B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	21	1.80
3100904078132	B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	22	2.00

Student (Referenced relation)

เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก

- เงื่อนไขบังคับภายนอกนี้ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องในการอ้างอิงข้อมูลซึ่งเราเรียกลักษณะความมีบูรณภาพของข้อมูลในลักษณะนี้ว่า**บูรณภาพเชิงอ้างอิง (referential integrity)**
- การกำหนดเงื่อนไขบังคับนี้เป็นการ**บังคับให้ข้อมูลมีบูรณภาพเชิงอ้างอิง (enforce referenctial integrity)**
- แม้ว่าเงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอกนี้จะใช้ชื่อดังกล่าวแต่เราสามารถอ้างอิงแอทริบิวต์ภายในรีเลชันเดียวกันก็ได้

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์**
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - **เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)**
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

เงื่อนไขบังคับทั่วไป

- **General Constraints**

เงื่อนไขบังคับทั่วไป คือ ข้อกำหนดของข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความหมายของข้อมูลหรือข้อกำหนดทางธุรกิจ

เงื่อนไขบังคับทั่วไป

- **General Constraints**

ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.75

หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- **การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์**
  - การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา

หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง**
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา

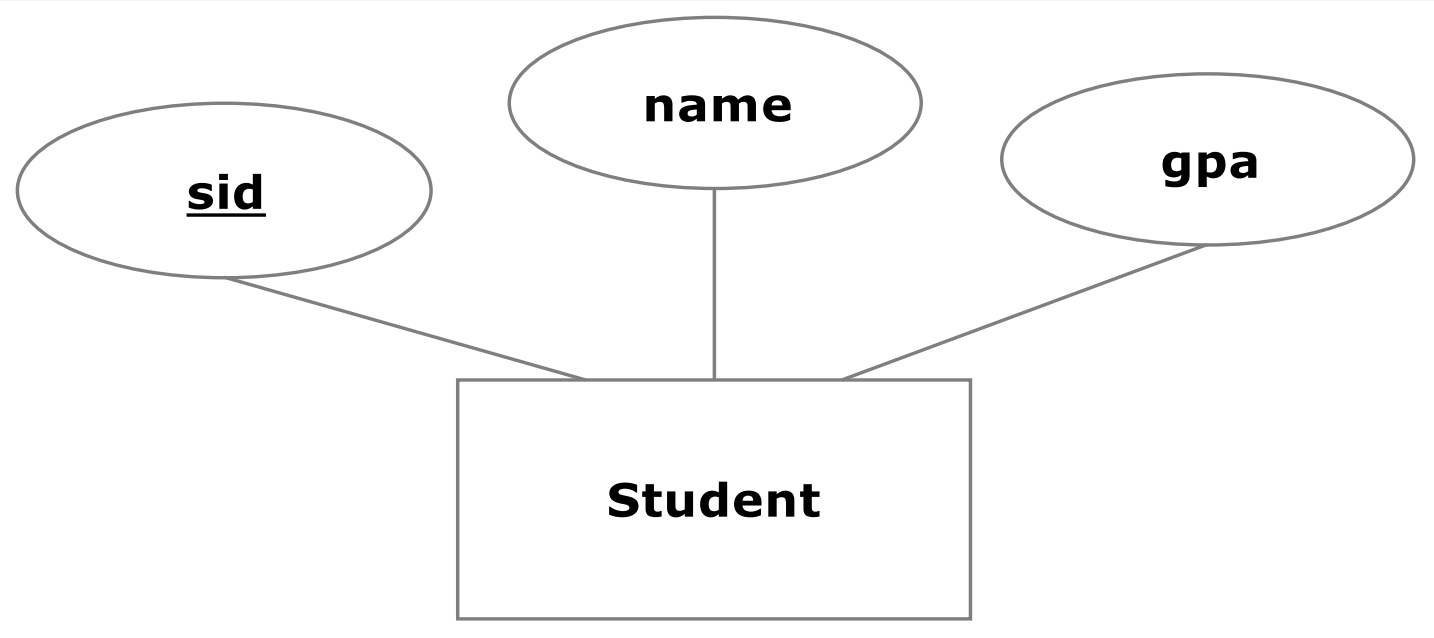
ER to Relational Model

- **Entity to Table**

เอนทิตี (entity types) ในแบบจำลองเชิงสัมพันธ์แทนได้อย่างตรงไปตรงมาด้วยตารางรีเลชันหรือตารางข้อมูล และแอทริบิวต์ของเอนทิตีคือแอทริบิวต์ของรีเลชัน

ER to Relational Model

- **Entity to Table**



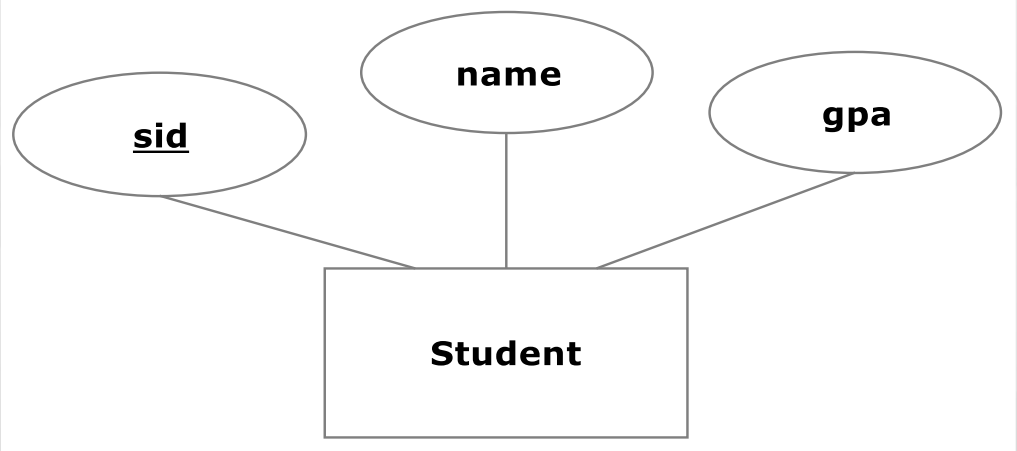
ER to Relational Model

- **Entity to Table**

Student	
PK	**<u>sid</u>**
	name gpa

ER to Relational Model

- **Entity to Table**



Student	
PK	**sid**
	name gpa

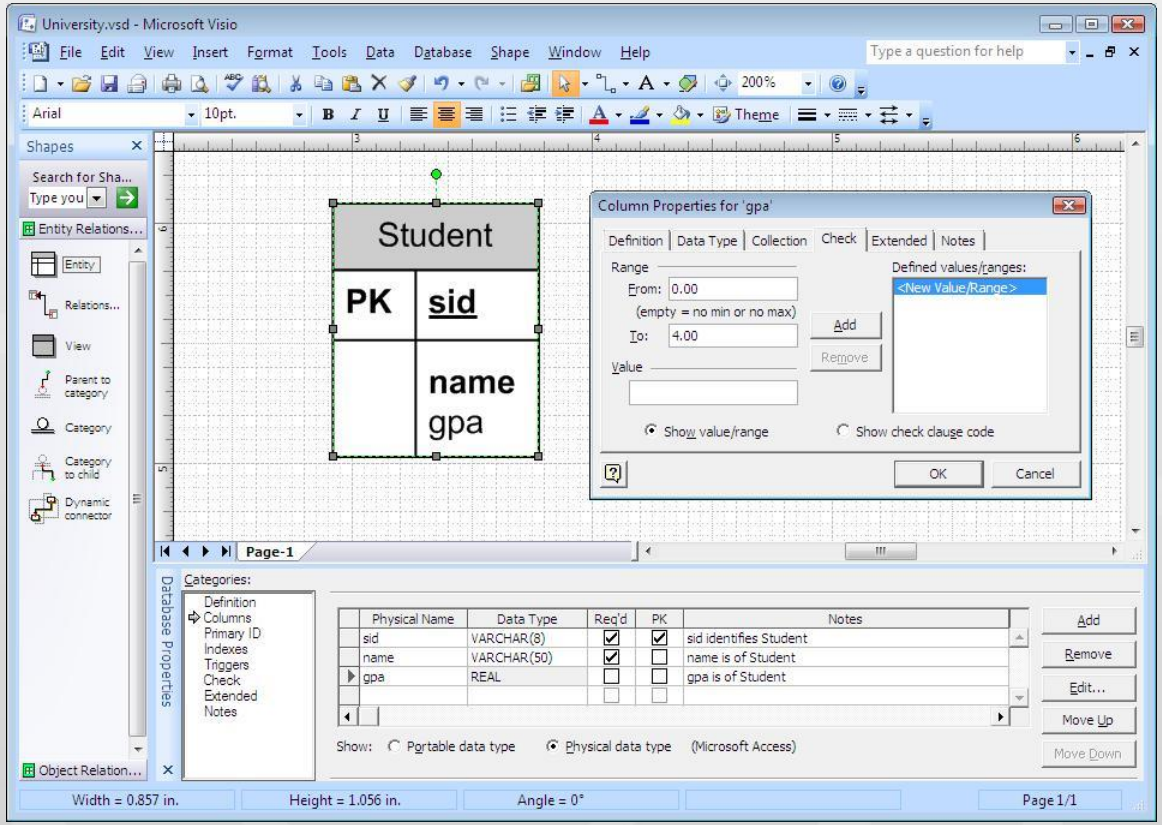
ER to Relational Model

- **Entity to Table**

sid	name	gpa
B5075666	สมชาย	3.44
B5075688	สมศรี	3.21
B5075650	สมศรี	3.82
B5075831	สมศักดิ์	1.80
B5075832	สมน้ำหน้า	2.00

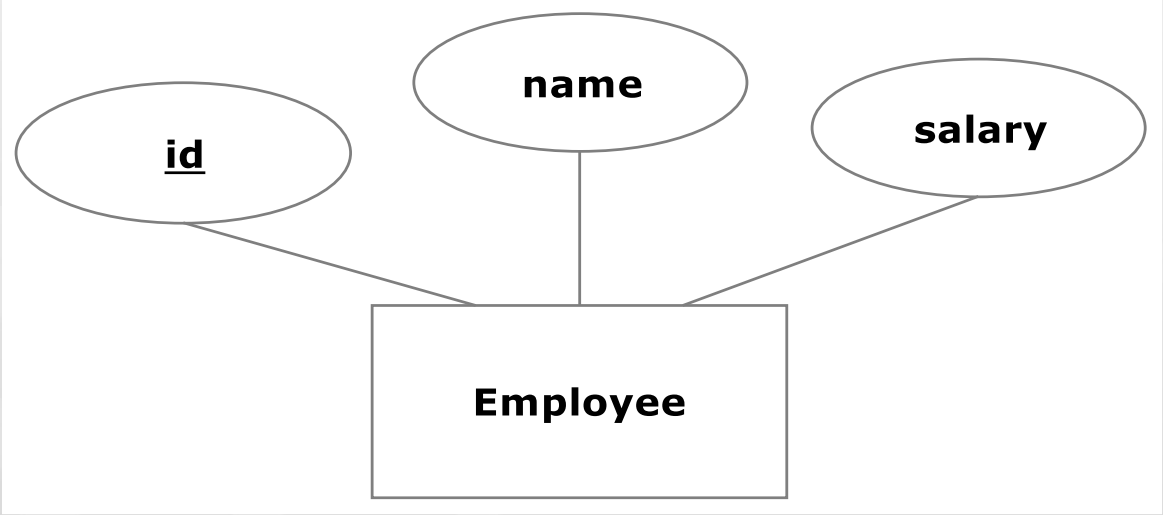
ER to Relational Model

- **Entity to Table**



ER to Relational Model

- **Entity to Table**



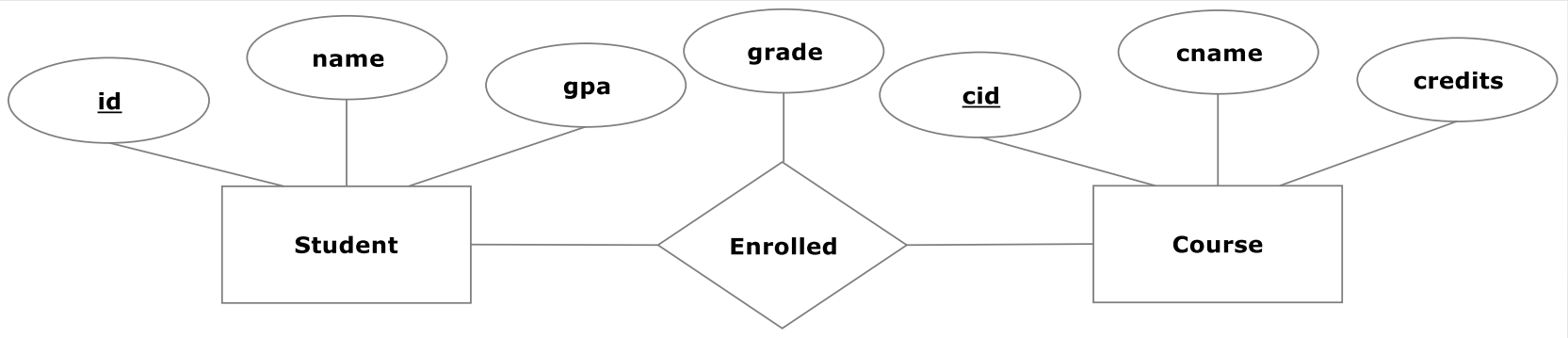
Employee	
PK	**id**
	name salary

หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - **ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข**
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา

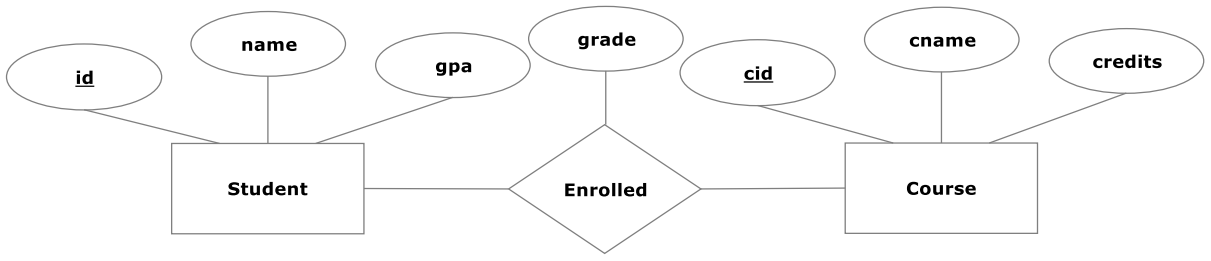
ER to Relational Model

- **Relationship**



ER to Relational Model

- **Relationship**



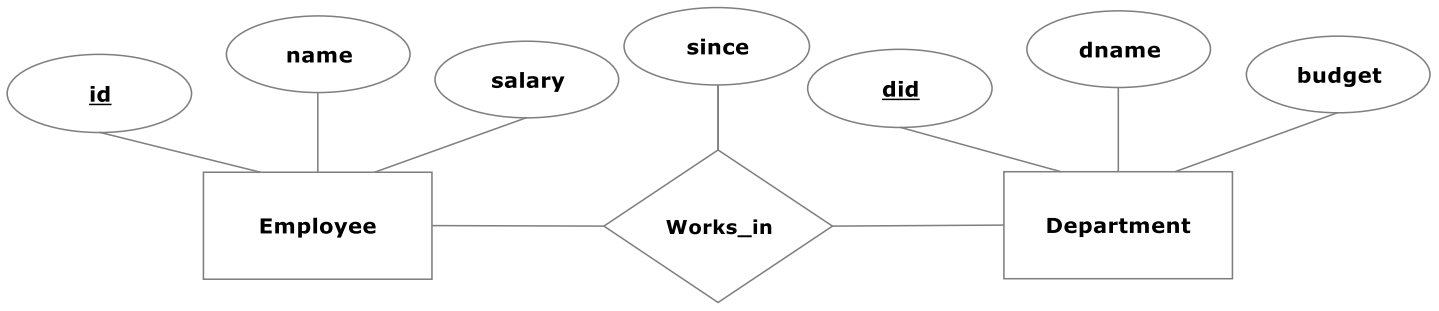
Student	
PK	**sid**
	name gpa

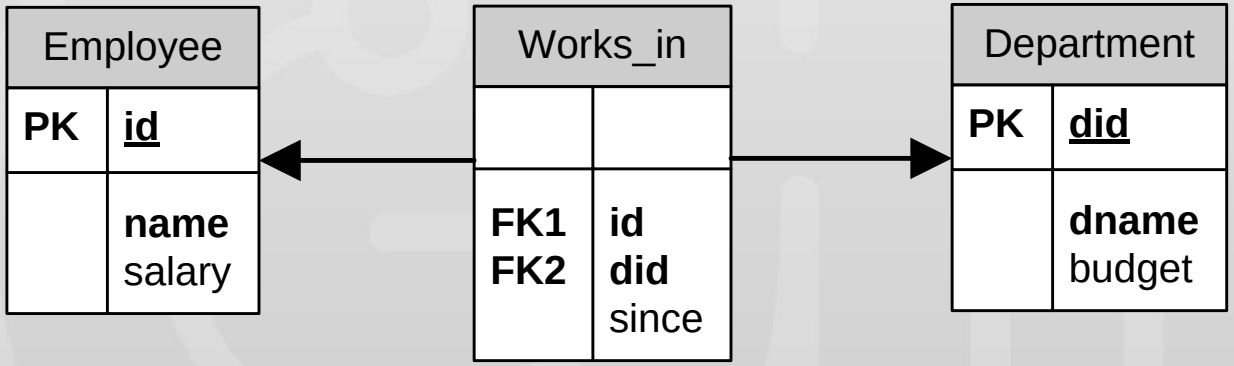
Enrolled	
FK1 **FK2**	**sid** **cid** grade

Course	
PK	**cid**
	cname credits

ER to Relational Model

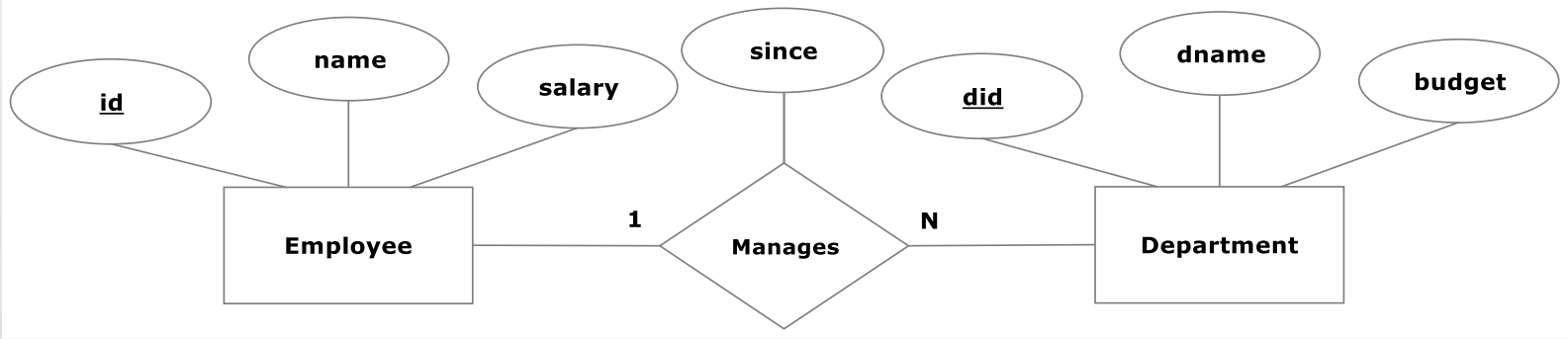
- **Relationship**





ER to Relational Model

- **Relationship: one-to-many**

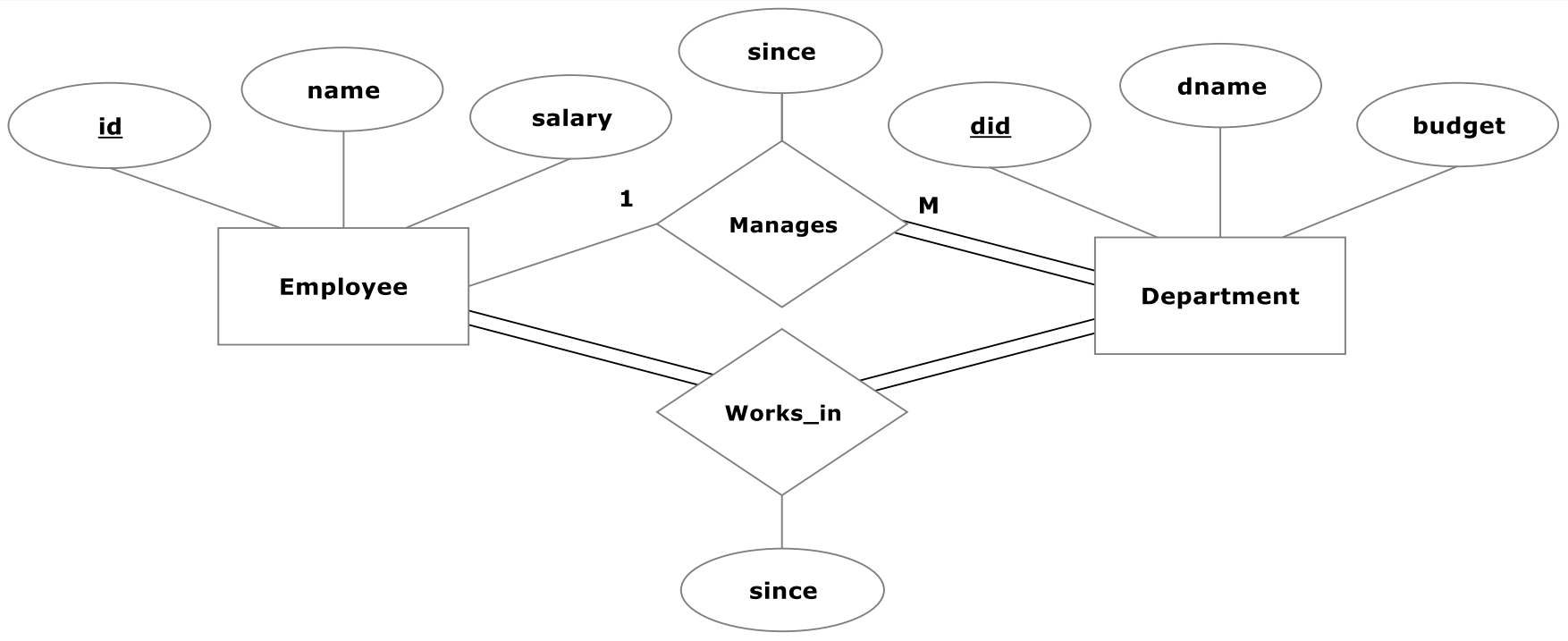


Employee	
PK	**id**
	name salary

Department	
PK	**did**
	dname budget since
FK1	id

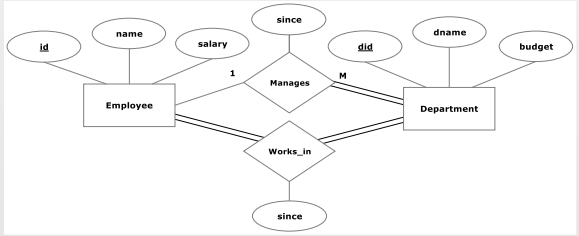
ER to Relational Model

- **Relationship: participation constraints**



ER to Relational Model

- **Relationship: participation constraints**

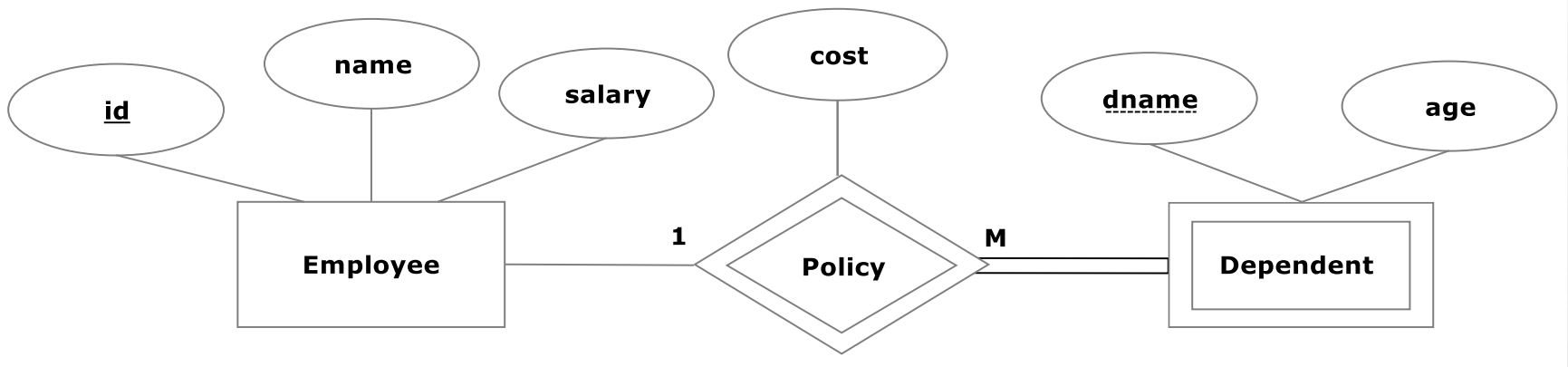


Employee	
PK	**<u>id</u>**
	name salary

Department	
PK	**<u>did</u>**
	dname budget since
FK1	**id**

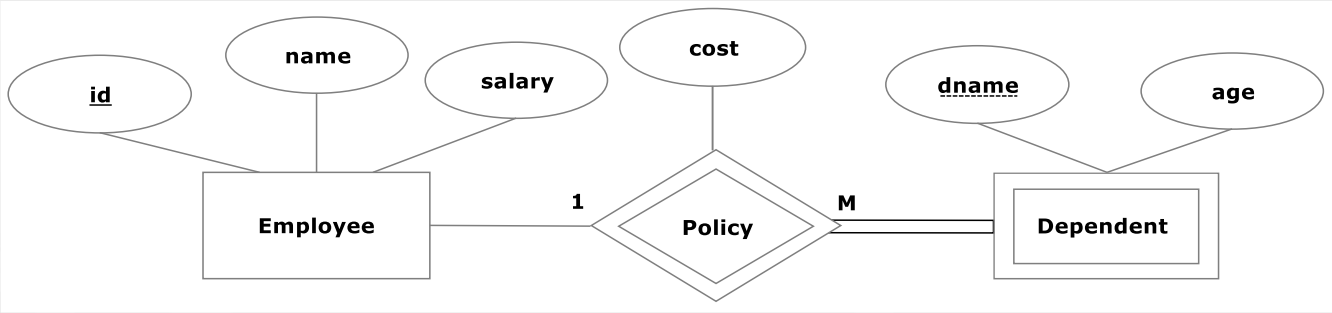
ER to Relational Model

- **Relationship: weak entity**



ER to Relational Model

- **Relationship: weak entity**

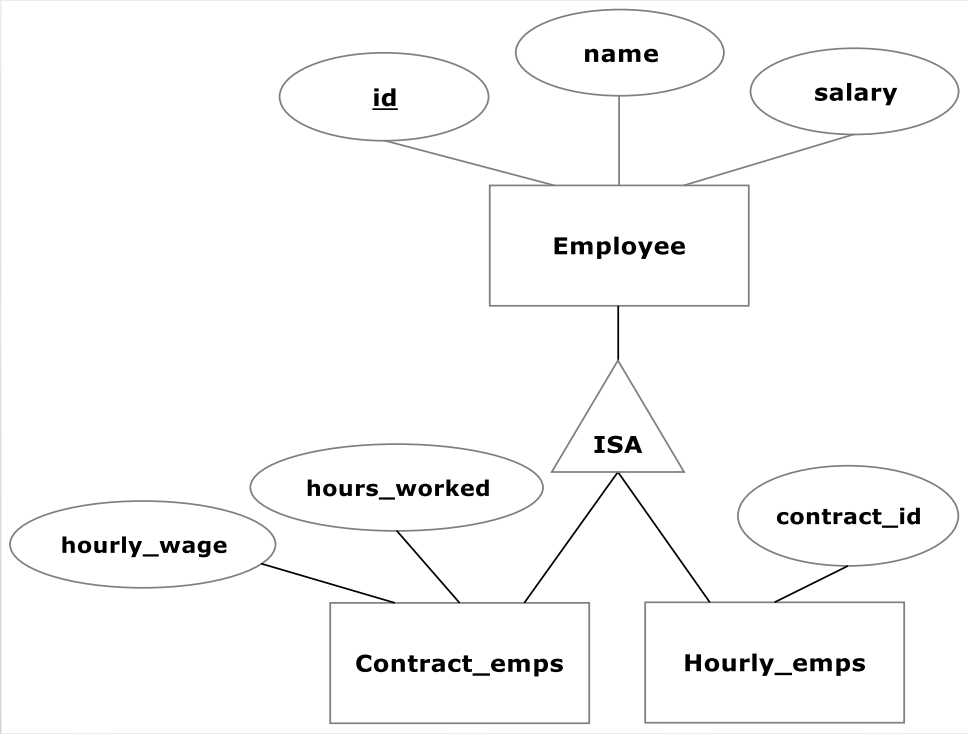


Employee	
PK	**id**
	name salary

Dependent_Policy	
PK	**did**
FK1	**dname** budget since **id**

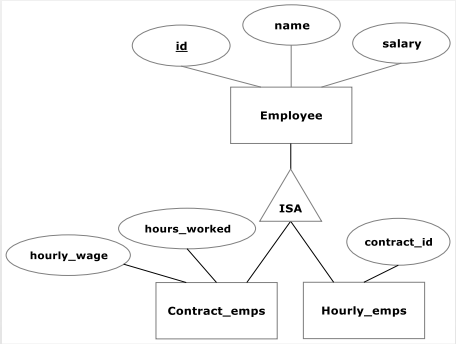
ER to Relational Model

- **Relationship: class hierarchy**



ER to Relational Model

- **Relationship: class hierarchy**



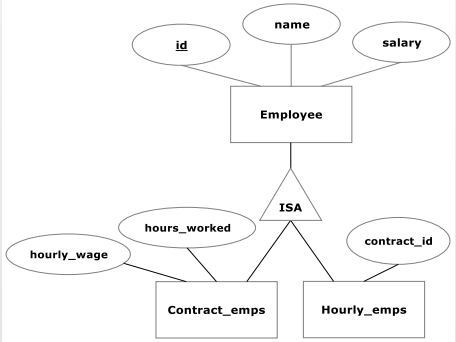
Employee	
PK	**id**
	name dob

Contract_Emps	
PK,FK1	**id**
	contract_id

Hourly_Emps	
PK,FK1	**id**
	hours_worked hourly_wages

ER to Relational Model

- **Relationship: class hierarchy**



Contract_Emps	
PK	**<u>id</u>**
	name dob contract_id

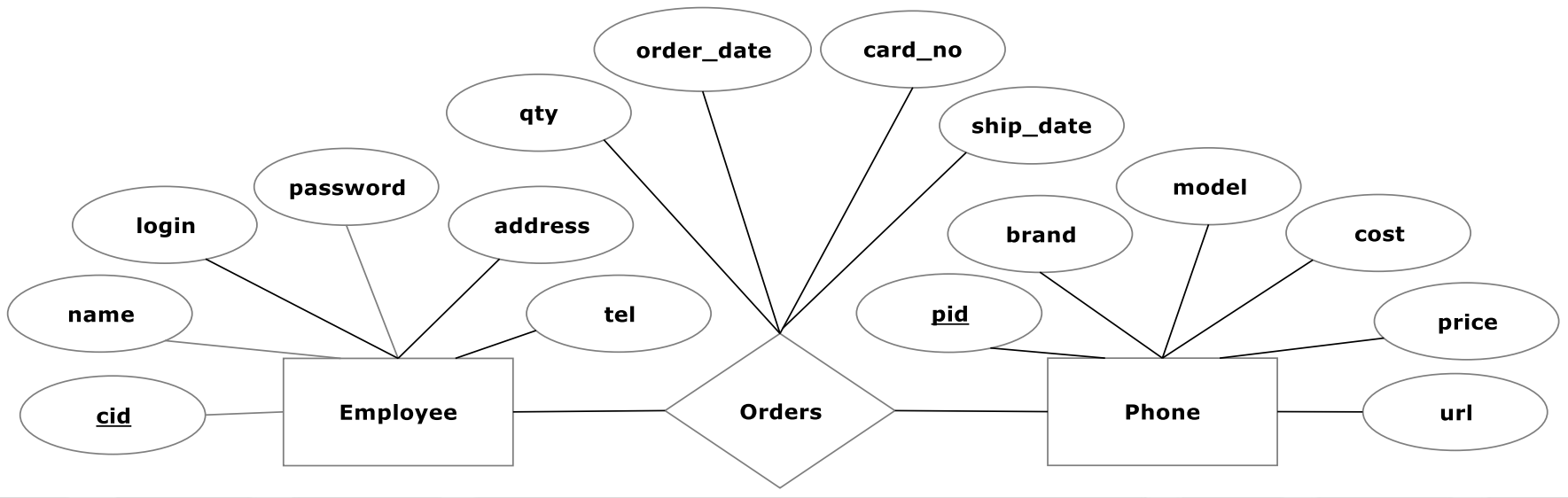
Hourly_Emps	
PK	**<u>id</u>**
	name dob hourly_wages hours_worked

หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- **กรณีศึกษา**

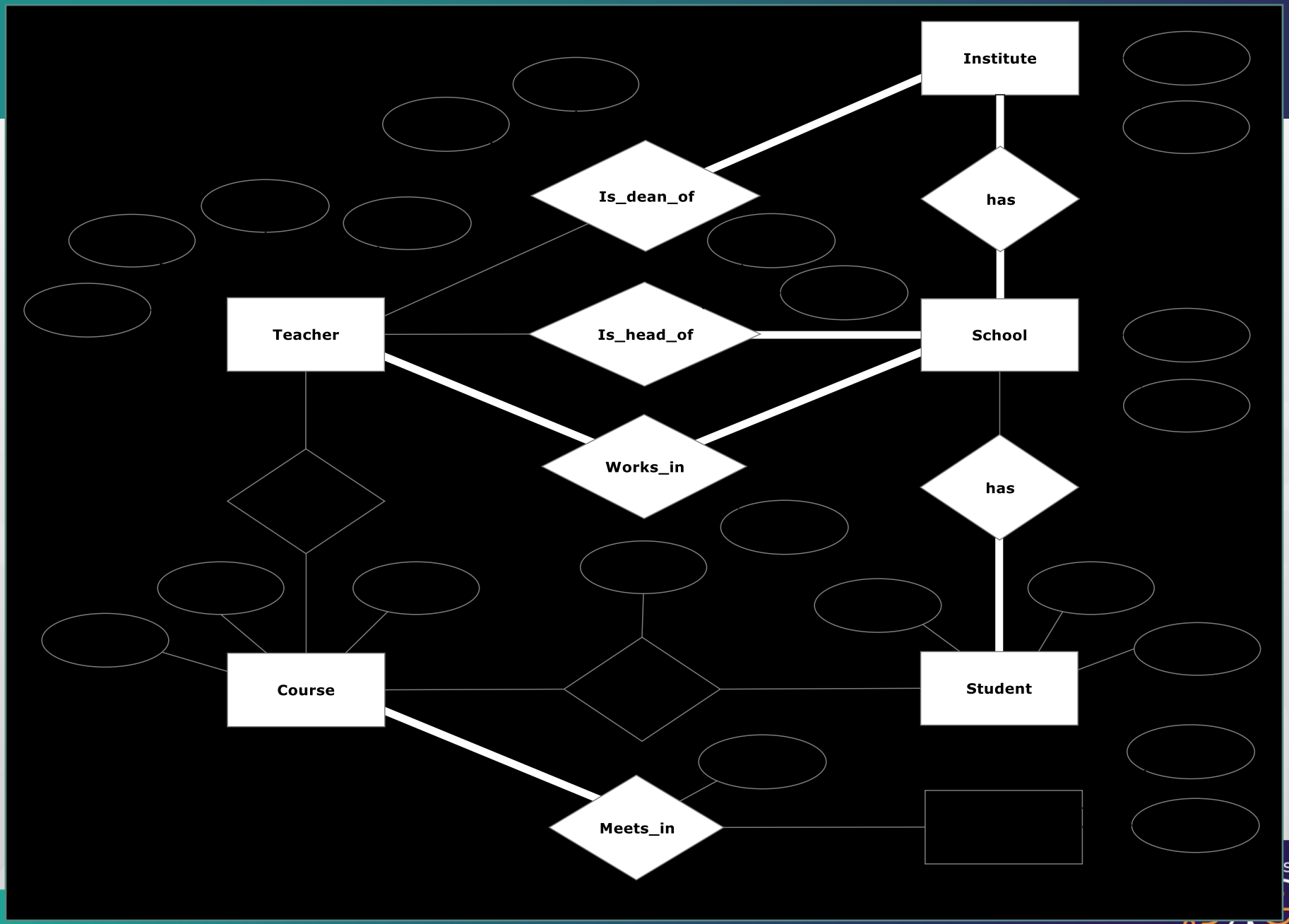
Case

- 7-Elephant



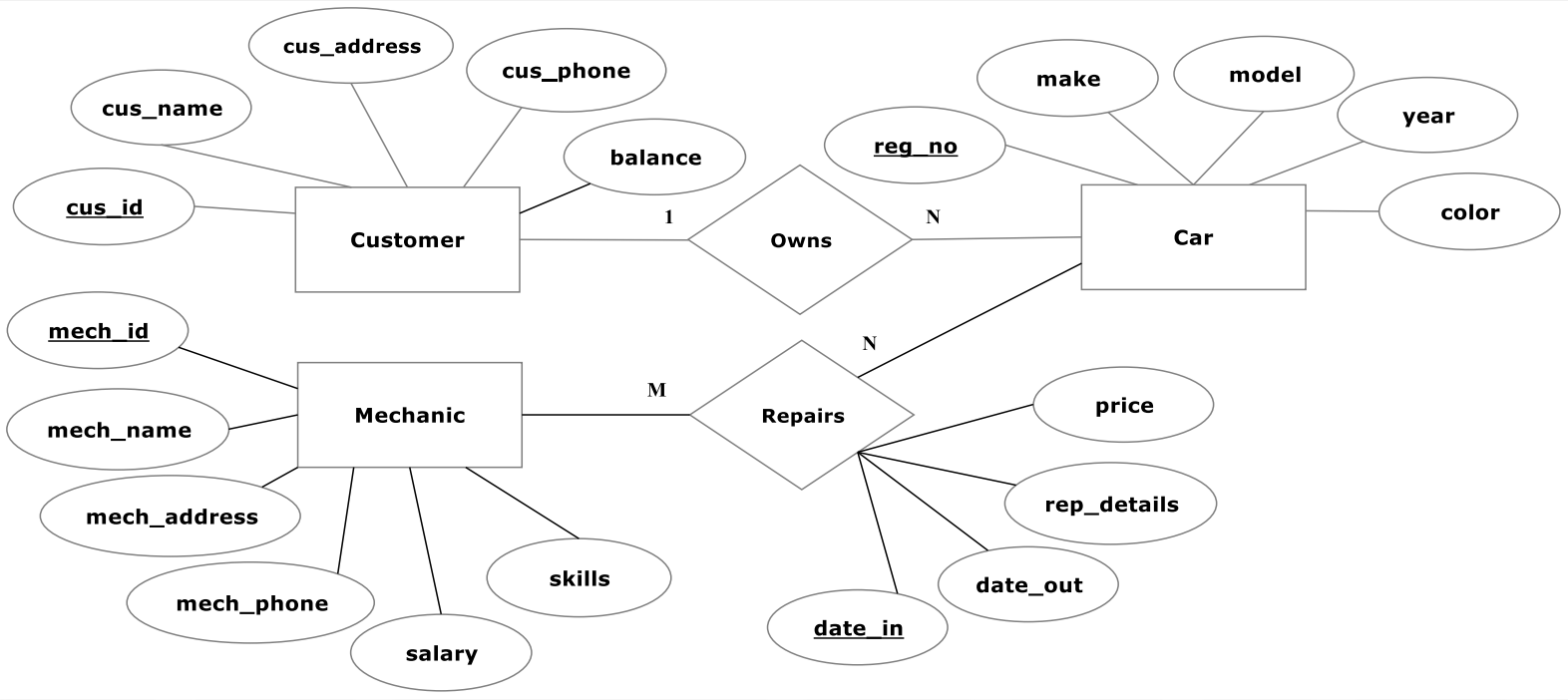
Case

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรบุรุษ


Institute
Is_dean_of
has
Teacher
Is_head_of
School
Works_in
has
Course
Student
Meets_in

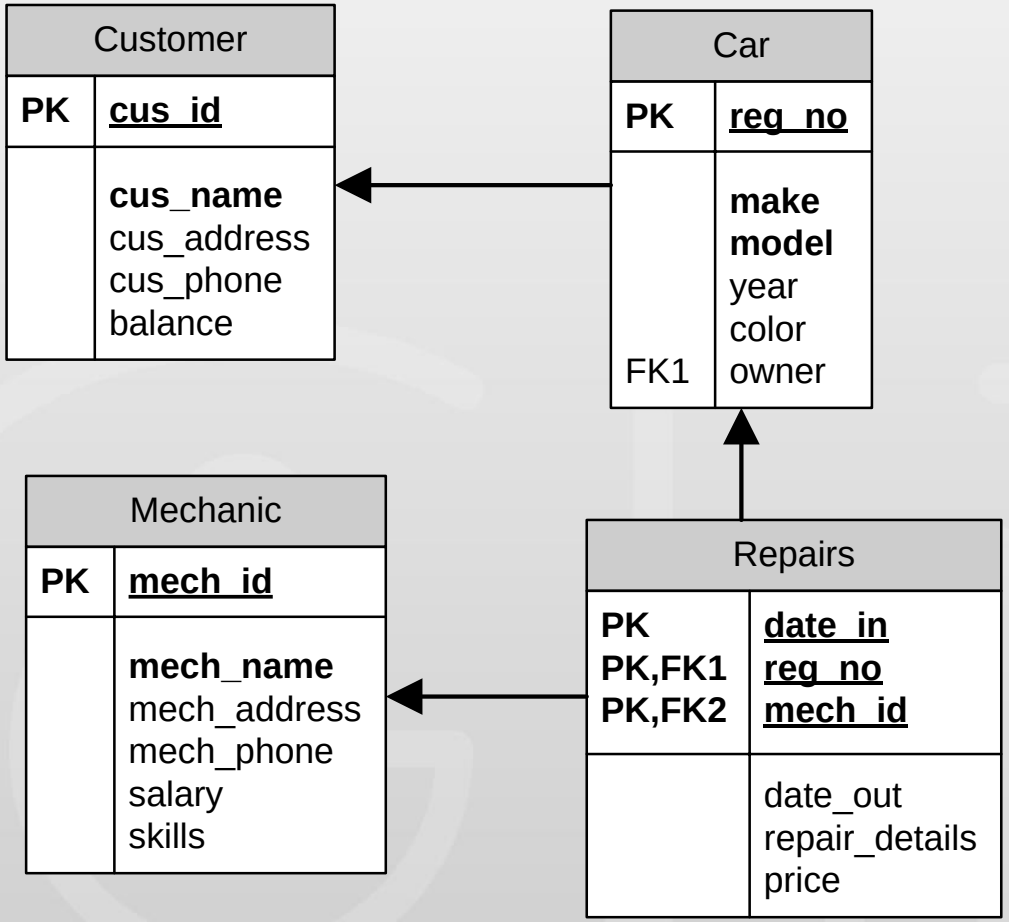
Case

- อู่เฉิดฉาย



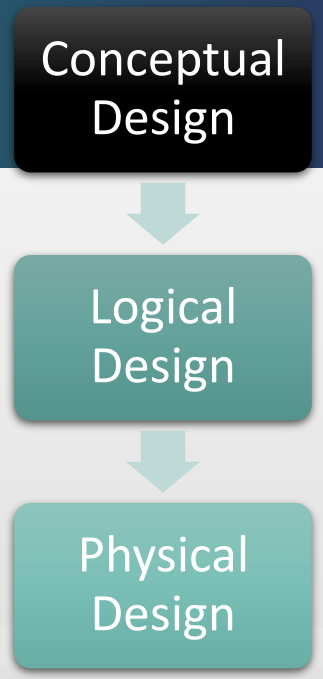
Case

- อู่เฉิดฉาย

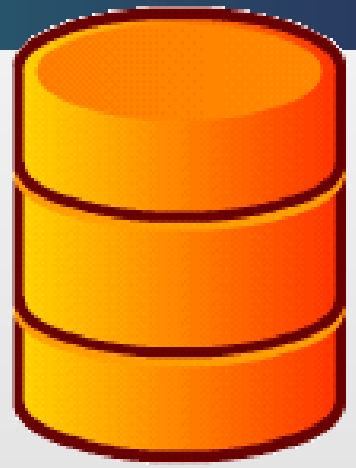


หัวข้อบรรยาย

- **แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์**
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)



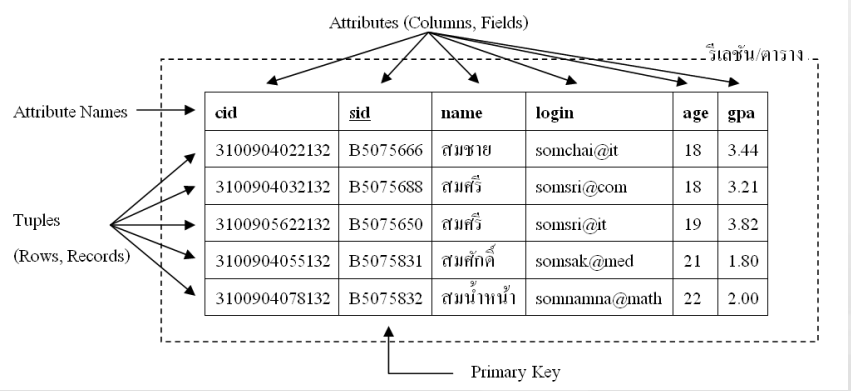
หัวข้อบรรยาย



- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - **วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์**
  - **กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd**
  - **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์**
  - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์**

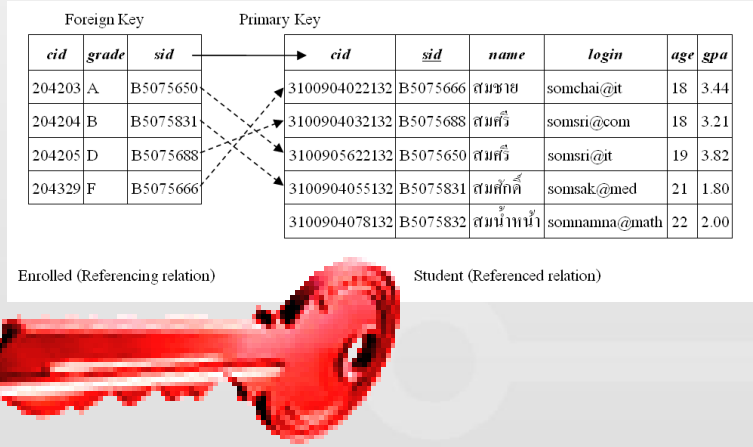


cid	sid	name	login	age	gpa
3100904022132	B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
3100904032132	B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
3100905622132	B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
3100904055132	B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	21	1.80
3100904078132	B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	22	2.00

- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)

หัวข้อบรรยาย

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - วิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
  - กฎ 12 ข้อของ E. F. Codd
  - ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเชิงสัมพันธ์**
- **เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (Integrity Constraints)**
  - **เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)**
  - **เงื่อนไขบังคับคีย์ภายนอก (Foreign Key Constraints)**
  - **เงื่อนไขบังคับทั่วไป (General Constraints)**



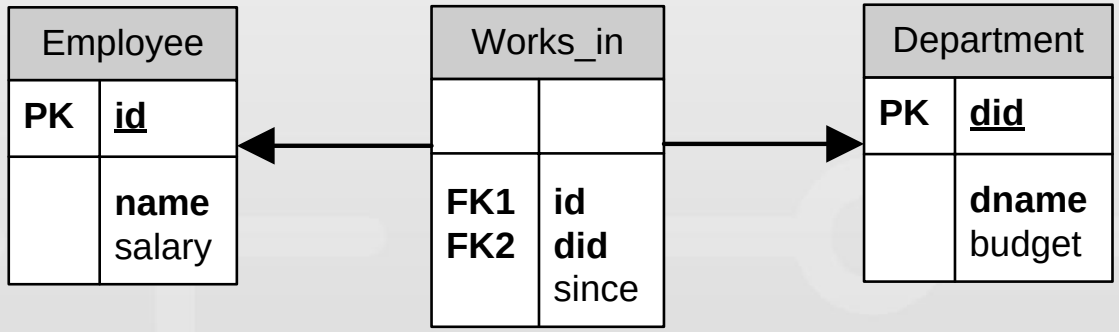
หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง**
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา

Employee	
PK	**<u>id</u>**
	name salary

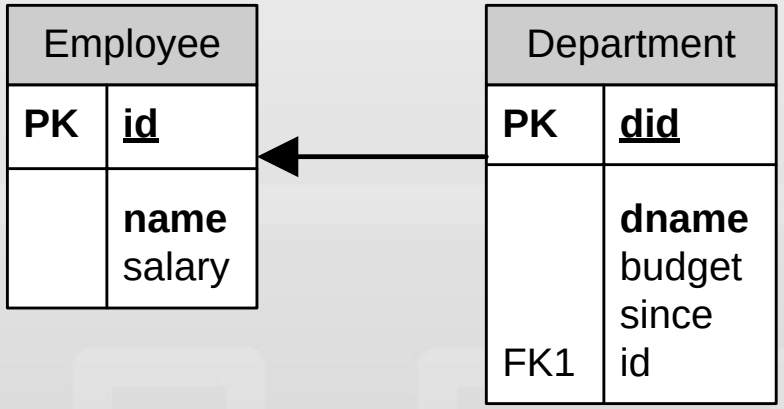
หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - **ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข**
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา



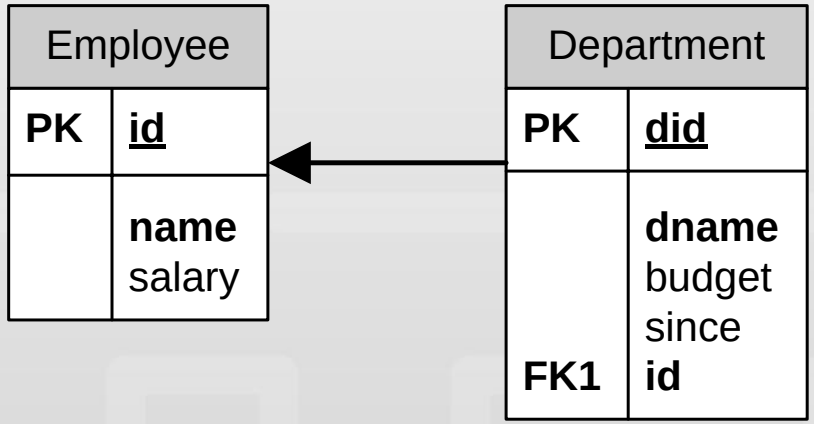
หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง**
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - **ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints**
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา



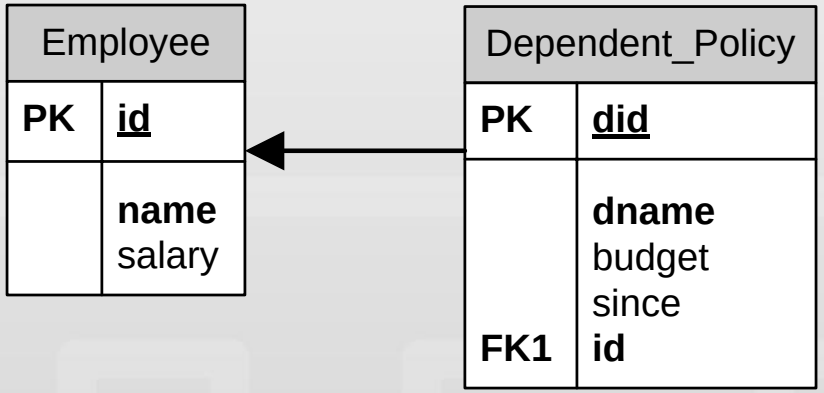
หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง**
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา



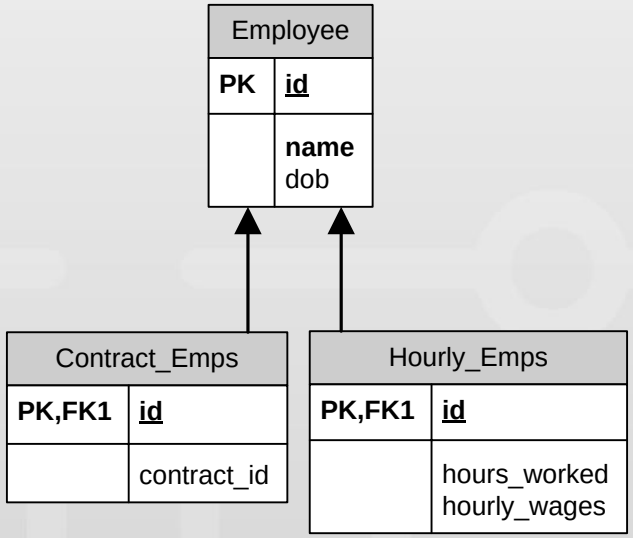
หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง**
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - **การแปลง Weak Entity**
  - การแปลง Class Hierarchies
- กรณีศึกษา



หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง**
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - **การแปลง Class Hierarchies**
- กรณีศึกษา



หัวข้อบรรยาย

- วิว View
- การแปลง ER Model ให้เป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  - **การแปลงเอนทิตีให้เป็นตาราง**
  - การแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นตาราง
    - ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไข
    - ความสัมพันธ์ที่มี Key Constraints
    - ความสัมพันธ์ที่มี Participation Constraints
  - การแปลง Weak Entity
  - การแปลง Class Hierarchies
- **กรณีศึกษา**

วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์
- สามารถอธิบายแนวคิดของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ได้
- สามารถอธิบายการแทนข้อมูลในแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ได้
- สามารถอธิบายการกำหนดเงื่อนไขบังคับสำหรับบูรณภาพของข้อมูลแบบต่างๆ ได้
- สามารถสร้างแบบจำลองเชิงสัมพันธ์จาก ER model ได้